

Guía para BigQuery

BigQuery es una herramienta potente que los analistas de datos en la nube utilizan para analizar y comprender rápidamente conjuntos de datos grandes. Son habilidades esenciales para tomar decisiones informadas en el mundo actual impulsado por los datos. En esta lectura aprenderás cómo empezar con BigQuery.

BigQuery

BigQuery es un almacén de datos en la nube diseñado para ayudar a los profesionales de datos a administrar y analizar datos. BigQuery no tiene servidor y es escalable. Además, puede almacenar y analizar tus datos almacenados en varias ubicaciones que incluyen centros de datos locales, otros proveedores de almacenamiento en la nube, hasta datos de transmisión.

Como analista de datos en la nube, la administración de datos de BigQuery y las herramientas de análisis facilitan la administración de tu carga de trabajo de datos. Con la arquitectura sin servidores de BigQuery no necesitas administrar o aprovisionar infraestructura por tu cuenta. Al contrario, BigQuery lo hace por ti. Y dado que es escalable, puedes agregar recursos cuando sea necesario para administrar los aumentos repentinos en tu carga y reducir la escala verticalmente cuando no se necesiten más los recursos adicionales.

Accede a la zona de pruebas de BigQuery

BigQuery es parte de Google Cloud Platform. Para administrar tus necesidades sobre datos, BigQuery está disponible en dos niveles: estándar y empresarial. Para acceder a cualquiera de los dos niveles, necesitas proporcionar una tarjeta de crédito o configurar una cuenta de facturación. Se pueden ocasionar gastos por uso.

Para acceder a BigQuery, sigue los pasos a continuación:

1. Abre un navegador e ingresa a <https://cloud.google.com/cloud-console>
2. Accede a tu cuenta.
3. Encuentra BigQuery en el menú de navegación.

Para probar las capacidades de BigQuery sin costo, puedes usar la zona de pruebas de BigQuery. Aunque la zona de pruebas tiene algunas funciones limitadas, es una buena forma de obtener experiencia interactiva con la interfaz de usuario y las capacidades de BigQuery.

Para habilitar la zona de pruebas de BigQuery, sigue estos pasos:

1. Ingresa al siguiente URL en tu navegador: <https://console.cloud.google.com/bigquery>
2. Para acceder a la zona de pruebas de BigQuery, necesitarás una Cuenta de Google. Puedes acceder con tu Cuenta de Google existente o bien crear una nueva si aún no tienes una.
3. En la página de bienvenida, selecciona tu país y acepta las Condiciones del Servicio. Para avanzar, haz clic en “Agree and Continue” (Aceptar y continuar).

Welcome Cloud Data Student!

Create and manage your Google Cloud instances, disks, networks, and other resources in one place.



Cloud Data Student

studentclouddata@gmail.com

[SWITCH ACCOUNT](#)

Country

United States ▼

Terms of Service

☐ I agree to the [Google Cloud Platform Terms of Service](#), and the terms of service of [any applicable services and APIs](#).

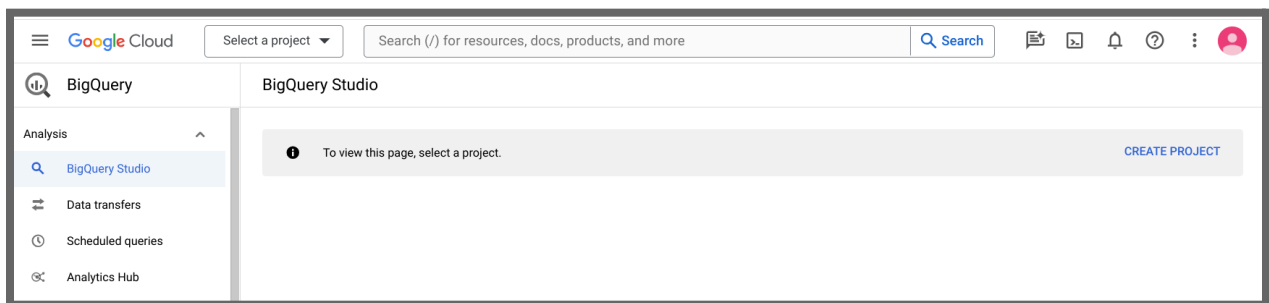
AGREE AND CONTINUE

Crea un proyecto

Un proyecto es una forma de organizar en un solo lugar todos los recursos que necesitas como conjuntos de datos, tablas, visualizaciones y trabajos. Todos los conjuntos de datos deben pertenecer al mismo proyecto. Además, los proyectos se usan para tener en cuenta los gastos y ayudarte a mantener tus datos seguros. Para trabajar en BigQuery debes crear al menos un proyecto.

Para crear un proyecto en BigQuery, sigue estos pasos:

1. Haz clic en **Create Project** (Crear proyecto).



2. Ponle un nombre significativo a tu proyecto. Nota: Este nombre no se puede cambiar más adelante.
3. La organización representa a un grupo, como una empresa. No necesitas elegir una organización para crear un proyecto. Si no eres parte de una organización, selecciona **No Organization**.
4. Haz clic en **Create** (Crear).

New Project



You have 12 projects remaining in your quota. Request an increase or delete projects. [Learn more](#)

[MANAGE QUOTAS](#)

Project name *

My Project 36694

?

Project ID: inspiring-orb-411518. It cannot be changed later. [EDIT](#)

Location *


No organization

BROWSE

Parent organization or folder

CREATE

CANCEL

Administra conjuntos de datos

Los conjuntos de datos contienen tablas, visualizaciones y otros recursos de datos que usas para análisis y estadísticas. Antes de usar o agregar un conjunto de datos primero debes seleccionar un proyecto.

Para usar un conjunto de datos disponible en un proyecto, sigue los pasos a continuación:

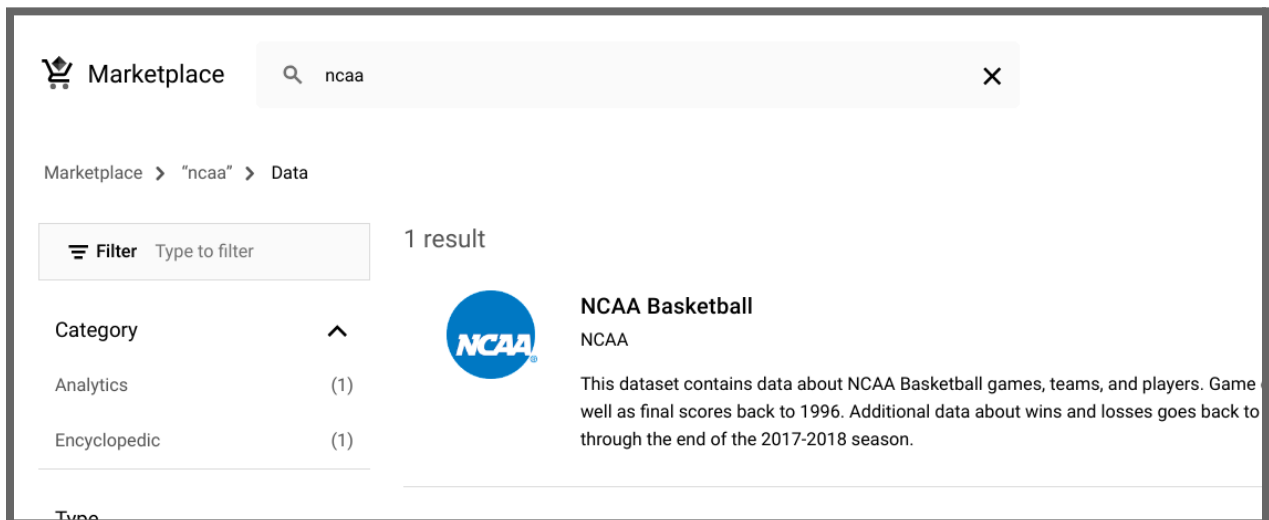
1. Desliza sobre el panel Explorer (Explorador) para ver los conjuntos de datos disponibles.
2. Haz clic en la flecha que se encuentra al lado del nombre del conjunto de datos para explorar sus tablas y otros recursos.

Para agregar un conjunto de datos públicos a un proyecto, sigue los pasos a continuación:

1. En el panel Explorer (Explorador), haz clic en + Add (+ Agregar).



2. Escribe en la barra de búsqueda conjuntos de datos públicos y luego haz clic en el ícono de Conjuntos de datos públicos.
3. Busca el conjunto de datos por nombre en Marketplace. Por ejemplo, escribe NCAA en la barra de búsqueda.
4. Selecciona el conjunto de datos.
5. Haz clic en View Dataset (Ver conjunto de datos) para agregar el conjunto de datos a tu proyecto.



Consulta datos

BigQuery es compatible con SQL estándar y con Google SQL para consultar datos.

Para hacer una consulta de datos primero debes elegir un conjunto de datos.

1. En el panel Explorer (Explorador), haz clic en la flecha que se encuentra al lado del conjunto de datos en el que quieres hacer la consulta. En este ejemplo, se usa el conjunto de datos `ncaa_basketball`.

Explorer

+ ADD | <

Viewing resources.

[SHOW STARRED ONLY](#)

▶ ga4_obfuscated_sample_ecommerce	☆	⋮
▶ gbif	☆	⋮
▶ gdelt_hathitrustbooks	☆	⋮
▼ ncaa_basketball	☆	⋮
mascots	☆	⋮
mbb_games_sr	☆	⋮
mbb_historical_teams_games	☆	⋮
mbb_historical_teams_seasons	☆	⋮
mbb_historical_tournament_games	☆	⋮
mbb_pbp_sr	☆	⋮

- Haz clic en una tabla del conjunto de datos, como la tabla mascots. Esto abrirá la pestaña de esquemas.
- En la tabla de esquemas haz clic en una columna, por ejemplo, la columna `mascots_name`. Esto abrirá el editor de SQL.
- Se mostrará una consulta que devuelve los primeros 1,000 valores de esa columna. Haz clic en Run (Ejecutar) para efectuar la consulta y revisar los resultados.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a toolbar with buttons for 'RUN', 'SAVE', 'SHARE', 'SCHEDULE', and 'MORE'. A status bar indicates 'Query completed'. The main area contains a SQL query editor with the following text:

```
1 SELECT mascot_name FROM `bigquery-public-data.ncaa_basketball.mascots` LIMIT 1000
```

Below the editor, the 'Query results' section is visible. It includes tabs for 'JOB INFORMATION', 'RESULTS' (which is selected), 'CHART', 'PREVIEW', 'JSON', 'EXECUTION DETAILS', and 'EXECUTIO'. The 'RESULTS' tab displays a table with the following data:

Row	mascot_name
1	Captain Cane
2	Sparky
3	Mario the Magnificent
4	Kaboom!
5	Petey

- Modifica la búsqueda existente para obtener los resultados que necesitas. Por ejemplo, con la tabla mascots, puedes modificar la consulta existente y elegir solo las mascotas que tienen un nombre que empieza con la letra "A".

Unset

```
SELECT mascot_name
FROM `bigquery-public-data.ncaa_basketball_mascots`
WHERE mascot name LIKE `A%`;
```

- Haz clic de nuevo en Run (Ejecutar) para ver los resultados modificados. Si lo deseas, puedes experimentar con otras consultas y tablas para practicar en el entorno de BigQuery.

También puedes acceder a una nueva ventana del editor de SQL en cualquier momento con un clic en Redactar consulta nueva +. Este botón se encuentra en varios lugares en la IU de BigQuery para facilitarte la tarea de consultar datos cuando los necesites.

Algunos lugares en los que puedes encontrar el botón de Redactar consulta nueva + son los siguientes:

- Parte superior de la página principal de BigQuery
- Pestaña Conjunto de datos
- Pestaña Historial de consultas
- Sección Explore Query

Conclusiones principales

BigQuery es un almacén de datos potente que puede ayudarte a administrar y analizar datos en la nube. Para empezar con BigQuery accede a Google Cloud Platform con una Cuenta de Google. Si no tienes una, puedes crearla. Luego, una vez que hayas accedido a Google Cloud Platform, necesitarás crear por lo menos un proyecto para trabajar con los datos en BigQuery. Dentro del proyecto puedes trabajar con conjuntos de datos y agregarlos. Además, el editor de SQL te permite ejecutar consultas en conjuntos de datos directamente en la interfaz de BigQuery. BigQuery también ofrece un entorno con una zona de pruebas. Esta zona de pruebas te permite experimentar con las funciones de BigQuery sin preocuparte por contraer gastos por uso.

Recursos para obtener más información

Para obtener más información, visita los siguientes recursos.

- Para obtener más información para empezar con la zona de pruebas de BigQuery, explora [Habilita la zona de pruebas de BigQuery](#).
- Para obtener más información sobre los conjuntos de datos públicos y BigQuery, lee [Consulta un conjunto de datos públicos con la consola de Google Cloud](#).